

سلام



دانشکده‌گان علوم
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

صوری سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم‌های نوع محض لایه‌ای

نگارش
حسین مددی

استاد راهنما
مجید علی‌زاده

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته علوم کامپیوتر

بهار ۱۴۰۵

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب حسین مددی متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه/رساله حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه/رساله قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم دانشگاه تهران می باشد.

حسین مددی



حق مالکیت معنوی

حق مالکیت معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تهران می‌باشد. استفاده از مطالب این پایان‌نامه در فعالیتهای تحقیقاتی با ذکر منبع بلامانع می‌باشد. در صورت استفاده تجاری، مانند چاپ این پایان‌نامه، هماهنگی لازم و اجازه کتبی از دانشگاه و نگارنده پایان‌نامه الزامی می‌باشد.

خروجی‌های پایان‌نامه

چکیده

در این پایان‌نامه، ترجمه حذف وابستگی معرفی شده توسط Nathan Mull برای سیستم‌های نوع محض لایه‌ای [۸] به طور کامل در اثبات‌یار Coq صوری‌سازی و اثبات ماشینی شد. توابع ترجمه به همراه تمام لم‌های واسطه شامل لم جانشینی، لم حفظ مسیرهای کاهش و لم‌های مرتبط با تزریق و تصویر، به صورت ماشینی اثبات گردیدند. قضیه اصلی Mull مبنی بر اینکه در تمام سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، نرمال‌سازی ضعیف مستلزم نرمال‌سازی قوی است، برای اولین بار به صورت کاملاً ماشینی بررسی شد.

کتابخانه‌ای باز و قابل گسترش تولید شد که بستری مناسب برای تعمیم این ترجمه به سیستم‌های وابسته‌تر مانند حساب ساختمان‌ها فراهم می‌آورد. نتایج این پژوهش گامی مهم در جهت پیشرفت اثبات حدس BGK^۱ [۶] در سیستم‌های وابسته به شمار می‌رود.

کلمات کلیدی: نظریه انواع، سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، ترجمه حذف وابستگی، نرمال‌سازی قوی، اثبات ماشینی، Coq، حدس BGK

پیشگفتار

”نظریه انواع” یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم کامپیوتر نظری و منطق ریاضی در قرن بیستم به شمار می‌رود. این نظریه نه تنها پایه و اساس زبان‌های برنامه‌نویسی تابعی پیشرفته مانند OCaml، Haskell و Agda را تشکیل می‌دهد، بلکه هسته اصلی اثبات‌یارهای مطرحی نظیر Coq و Lean نیز بر مبنای آن طراحی شده است.

یکی از مسائل کلاسیک و همچنان باز در این حوزه، رابطه میان نرمال‌سازی ضعیف و نرمال‌سازی قوی در سیستم‌های نوع وابسته است. حدس معروف BGK که بیش از سه دهه پیش مطرح شد، بیان می‌کند که در هر سیستم نوع محض، اگر نرمال‌سازی ضعیف برقرار باشد، آنگاه نرمال‌سازی قوی نیز برقرار خواهد بود [۶].

این حدس برای سیستم‌های غیروابسته از دهه ۱۹۹۰ اثبات شده است [۷]، اما در سیستم‌های وابسته مانند حساب ساختمان‌ها^۱ همچنان یک مسئله باز باقی مانده است.

Nathan Mull در سال ۲۰۲۳، در رساله دکتری خود در دانشگاه شیکاگو [۸]، خانواده جدیدی از سیستم‌های نوع به نام «سیستم‌های نوع محض لایه‌ای^۲» را معرفی کرد و با ارائه ترجمه‌ای هوشمندانه که وابستگی‌های غیرضروری را حذف می‌کند، توانست نشان دهد که در این سیستم‌ها، حدس BGK برقرار است. این نتیجه یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های اخیر در مسیر اثبات این حدس به شمار می‌رود.

این پایان‌نامه به صورتی‌سازی کامل اثبات Mull در اثبات‌یار Coq اختصاص دارد. هدف، تبدیل این اثبات نظری قابل توجه، به یک اثبات ماشینی قابل اتکا و استفاده مجدد است که می‌توان از آن برای تعمیم به سیستم‌های پیچیده‌تر نیز استفاده کرد.

محتوا پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول مفاهیم و تعاریف اولیه را بیان می‌کند. فصل دوم سیستم‌های نوع محض لایه‌ای و ترجمه حذف وابستگی در آنان را معرفی می‌کند. فصل سوم به طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌ها و توابع ترجمه در Coq می‌پردازد. فصل چهارم اثبات‌های صورتی‌لم‌ها و قضیه اصلی را در Coq ارائه می‌دهد و فصل پنجم به جمع‌بندی و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده اختصاص دارد.

^۱ هسته اثبات‌یار Coq

^۲ Tiered Pure Type Systems

امید است این کار بتواند گامی کوچک در جهت پیشرفت یکی از مسائل کلاسیک نظریه انواع بردارد.

فهرست مطالب

یک	چکیده
دو	پیشگفتار
چهار	فهرست مطالب
پنج	فهرست شکل‌ها
شش	فهرست جداول

۱	۱	مفاهیم مقدماتی
۱	۱.۱	مقدمه
۲	۲.۱	حساب لامبدا بدون نوع
۲	۱.۲.۱	نحو
۲	۲.۲.۱	متغیرهای آزاد و بسته
۳	۳.۲.۱	جانشینی
۴	۴.۲.۱	تبدیل α
۴	۵.۲.۱	کاهش β
۵	۶.۲.۱	مسیرهای کاهش و فرم نرمال
۶	۷.۲.۱	نرمال‌سازی ضعیف و قوی
۷	۳.۱	سیستم‌های کاهش انتزاعی
۷	۱.۳.۱	تعریف سیستم کاهش انتزاعی
۷	۲.۳.۱	دنباله و بستار کاهش
۷	۳.۳.۱	فرم نرمال و نرمال‌سازی
۸	۴.۳.۱	همگرایی
۹	۴.۱	حساب لامبدا نوع‌دار ساده
۹	۱.۴.۱	نحو

۱۰		زمینه و قضاوت نوع	۲.۴.۱
۱۱		خواص	۳.۴.۱
۱۲		سیستم‌های نوع محض	۵.۱
۱۲		مشخصه و نحو	۱.۵.۱
۱۳		قضاوت نوع	۲.۵.۱
۱۴		مکعب لامبدا	۳.۵.۱
۱۶		اهمیت	۴.۵.۱
۱۶		خواص فرانظری سیستم‌های نوع محض	۵.۵.۱
۱۸		سیستم‌های نوع محض لایه‌ای و ترجمه حذف وابستگی	۲
۱۸		انگیزه و ایده اصلی	۱.۲
۱۸		انگیزه	۱.۱.۲
۱۹		ایده اصلی	۲.۱.۲
۲۱			مراجع

فهرست تصاویر

۱.۱	مکعب لامبدا	۱۵
-----	-------------	----

فهرست جداول

۱۶	۱.۱ جدول بیان سیستم‌های نوع در مکعب لامبدا به کمک سیستم‌های نوع محض
----	---

فصل ۱

مفاهیم مقدماتی

۱.۱ مقدمه

در این فصل، مفاهیم و تعاریف پایه‌ای مورد نیاز برای درک مباحث اصلی پایان‌نامه معرفی می‌شوند. این مفاهیم شامل حساب لامبدا بدون نوع، سیستم‌های کاهش انتزاعی، حساب لامبدا نوع‌دار ساده و سیستم‌های نوع محض هستند که به ترتیب از ساده به پیچیده ارائه می‌گردند. هدف از این فصل، ایجاد یک زبان مشترک و نمادگذاری واحد برای خواننده است تا زمینه لازم برای مطالعه فصل‌های بعدی، که به معرفی سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، ترجمه حذف وابستگی و صوری‌سازی آن‌ها در اثبات‌یار Coq اختصاص دارد، فراهم آید.

فصل با بررسی حساب لامبدا بدون نوع آغاز می‌شود که پایه تاریخی و مفهومی تمام سیستم‌های بعدی را تشکیل می‌دهد. سپس چارچوب کلی سیستم‌های کاهش انتزاعی معرفی می‌گردد که ابزار ریاضی برای مطالعه دقیق خواص نرمال‌سازی و همگرایی را فراهم می‌کند. این چارچوب به دلیل عمومیت خود، امکان بیان یکپارچه نتایج مربوط به نرمال‌سازی ضعیف، قوی و همگرایی را فراهم می‌کند. در ادامه، حساب لامبدا نوع‌دار ساده به عنوان نخستین سیستم نوع‌دار وابسته بررسی می‌شود. این سیستم نه تنها مقدمه‌ای طبیعی برای ورود به سیستم‌های پیچیده‌تر است، بلکه نمونه‌ای کلاسیک از چگونگی جلوگیری انواع از حلقه‌های محاسباتی را نشان می‌دهد. در نهایت، به سیستم‌های نوع محض می‌پردازیم که چارچوب کلی و یکپارچه‌ای را برای بیان طیف وسیعی از سیستم‌های نوع، از حساب لامبدا نوع‌دار ساده تا حساب ساختمان‌ها، ارائه می‌کنند.

اثبات‌های تفصیلی بسیاری از قضایا و لم‌های این فصل به منابع استاندارد مانند [۲] و [۶] ارجاع داده شده و تنها صورت تعاریف و قضایای کلیدی همراه با توضیحات ضروری ارائه می‌گردد. این رویکرد از تکرار مطالب جلوگیری می‌کند و خواننده را به مطالعه منابع اصلی ترغیب می‌نماید.

با پایان این فصل، خواننده با ابزارهای نظری لازم برای درک سیستم‌های نوع محض لایه‌ای و ترجمه حذف وابستگی آشنا خواهد شد و آماده ورود به مباحث تخصصی فصل‌های بعدی می‌شود.

۲.۱ حساب لامبدا بدون نوع

حساب لامبدا بدون نوع که نخستین بار توسط Alonzo Church در [۴] معرفی شد، پایه تاریخی و مفهومی تمام سیستم‌های محاسباتی تابعی و نظریه انواع مدرن به شمار می‌رود. این دستگاه، محاسبه را به عنوان کاربرد توابع بر آرگومان‌ها مدل می‌کند و قدرت بیان معادلی با ماشین تورینگ دارد. این حساب، با وجود سادگی نحوی، مسائل عمیقی مانند حلقه‌های نامتناهی و تصمیم‌ناپذیری را نشان می‌دهد؛ که این موارد در سیستم‌های نوع‌دار با استفاده از انواع کنترل می‌شوند.

۱.۲.۱ نحو

تعریف ۱.۱ (نحو عبارات در حساب لامبدا بدون نوع). مجموعه عبارات حساب لامبدا بدون نوع، که معمولاً با Λ نشان داده می‌شود، به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌گردد

$$M ::= V \mid \lambda V.M \mid MM$$

که در آن

- $V = \{x, y, z, \dots\}$ مجموعه متغیرهاست.
- $\lambda V.M$ یک انتزاع و بیانگر تعریف یک تابع است.
- MM یک کاربرد و بیانگر صدا زدن یک تابع است.

۲.۲.۱ متغیرهای آزاد و بسته

برای درک دقیق مفاهیم جانشینی و کاهش، معرفی متغیرهای آزاد و بسته ضروری است.

تعریف ۲.۱ (متغیرهای آزاد یک عبارت). برای یک عبارت M ، مجموعه متغیرهای آزاد

آن که با $FV(M)$ نشان داده می‌شود، به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌گردد

$$FV(x) = \{x\}$$

$$FV(\lambda x.M) = FV(M) - \{x\}$$

$$FV(MN) = FV(M) \cup FV(N)$$

گزاره ۳.۰.۱. گزاره‌های زیر با یکدیگر معادل هستند:

- $x \in FV(M)$

- متغیر x در عبارت M آزاد است.

- متغیر x در عبارت M دارای رخداد آزاد است.

گزاره ۴.۰.۱. گزاره‌های زیر با یکدیگر معادل هستند:

- $x \notin FV(M)$

- متغیر x در عبارت M بسته است.

- متغیر x در عبارت M دارای رخداد بسته است.

گزاره ۵.۰.۱. گزاره‌های زیر با یکدیگر معادل هستند:

- $FV(M) = \emptyset$

- عبارت M بسته است.

- عبارت M یک ترکیب‌گر است.

۳.۲.۱ جانشینی

جانشینی با نماد $M[N/x]$ نشان داده می‌شود و معنای آن جایگزینی همه رخدادهاى آزاد x در M با عبارت N است.

تذکره ۶.۰.۱. در برخی منابع مانند [۲]، جانشینی با نماد

$$M[x := N]$$

نشان داده می‌شود. ما در این پایان‌نامه از نماد متداول دیگری استفاده می‌کنیم که $Mull$ نیز در تر دکتري خود استفاده کرده است، یعنی

$$M[N/x]$$

تعریف ۷.۱. جانشینی به صورت بازگشتی زیر تعریف می شود

$$\begin{aligned} x[N/x] &= N \\ y[N/x] &= y & (x \neq y) \\ PQ[N/x] &= (P[N/x])(Q[N/x]) \\ (\lambda x.M)[N/x] &= \lambda x.M \\ (\lambda y.M)[N/x] &= \lambda y.(M[N/x]) & (x \neq y) \end{aligned}$$

۴.۲.۱ تبدیل α

تبدیل α به ما اجازه می دهد نام متغیرهای بسته را، بدون تغییر معنای عبارت، تغییر دهیم.

تعریف ۸.۱. اگر M یک عبارت باشد و $x \notin FV(M)$ ، آنگاه تبدیل α به صورت زیر بیان می شود

$$\lambda x.M \equiv_{\alpha} \lambda y.M[y/x]$$

۵.۲.۱ کاهش β

تعریف ۹.۱. کاهش β قاعده اصلی محاسبه در حساب لامبدا است و به صورت زیر تعریف می شود

$$(\lambda x.M)N \rightarrow_{\beta} M[N/x]$$

که بستار بازتاب-تعدی آن با نماد $\twoheadrightarrow_{\beta}$ نشان داده می شود.

مثال

۱.

$$\begin{aligned} \lambda x.(\lambda xy.y)x &\equiv_{\alpha} \lambda x.(\lambda ry.y)x \\ &\rightarrow_{\beta} \lambda x.(\lambda y.y)[x/r] \\ &= \lambda x.(\lambda y.y) \end{aligned}$$

۲. اگر $M \equiv \lambda x.xx$ ، آنگاه

$$\begin{aligned} MM &\equiv (\lambda x.xx)M \\ &\rightarrow_{\beta} xx[M/x] \\ &= MM \\ &\equiv (\lambda x.xx)M \\ &\rightarrow_{\beta} xx[M/x] \\ &= \dots \end{aligned}$$

پس داریم

$$MM \rightarrow_{\beta} MM \rightarrow_{\beta} MM \rightarrow_{\beta} \dots$$

همانطور که در مثال ۲ مشاهده می‌کنید، دنباله کاهش عبارت MM نامتناهی است. این مثال ما را به مفاهیم بعدی سوق می‌دهد.

۶.۲.۱ مسیرهای کاهش و فرم نرمال

تعریف ۱۰.۱. یک مسیر کاهش، دنباله‌ای به شکل زیر است که می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد.

$$M_0 \rightarrow_{\beta} M_1 \rightarrow_{\beta} \dots \rightarrow_{\beta} M_n$$

تعریف ۱۱.۱. عبارت M در فرم نرمال (یا یک فرم نرمال) است، اگر هیچ گامی از کاهش β بر آن قابل اعمال نباشد. یعنی

$$M \in \text{NF} \iff \nexists N.M \rightarrow_{\beta} N$$

مثال

عبارات زیر در فرم نرمال هستند:

$$\begin{aligned} x \\ x(\lambda a.a) \\ \lambda x.x \\ \lambda y.x \end{aligned}$$

عبارات زیر در فرم نرمال نیستند:

$$(\lambda x.x)x$$

$$(\lambda y.xy)(\lambda z.r)$$

زیرا به ترتیب داریم:

$$(\lambda x.x)x \equiv_{\alpha} (\lambda y.y)x \rightarrow_{\beta} y[x/y] = x$$

$$(\lambda y.xy)(\lambda z.r) \rightarrow_{\beta} xy[(\lambda z.r)/y] = x(\lambda z.r)$$

۷.۲.۱ نرمال سازی ضعیف و قوی

تعریف ۱۲.۱ (نرمال سازی ضعیف). عبارت M دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف است، اگر حداقل یک مسیر کاهش نامتناهی از آن آغاز نشود. یعنی

$$\exists N \in \text{NF}. M \twoheadrightarrow_{\beta} N$$

تعریف ۱۳.۱ (نرمال سازی قوی). عبارت M دارای خاصیت نرمال سازی قوی است، اگر هیچ مسیر کاهش نامتناهی از آن آغاز نشود.

قضیه ۱۴.۱. اگر یک عبارت دارای خاصیت نرمال سازی قوی باشد، آنگاه دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف نیز است.

عکس قضیه فوق همان حدس BGK است که برای سیستم های وابسته، هنوز اثبات نشده است.

حدس ۱۵.۱ (BGK). اگر یک عبارت دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف باشد، آنگاه دارای خاصیت نرمال سازی قوی نیز است.

قضیه ۱۶.۱. در حساب لامبدا بدون نوع، نرمال سازی ضعیف و قوی معادل هستند؛ به بیان دیگر، حدس ۱۵.۱ در حساب لامبدا بدون نوع، برقرار است.

مثال

همانطور که در ۲ دیدیم، عبارت زیر دارای خاصیت نرمال سازی قوی نیست

$$(\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$$

۳.۱ سیستم‌های کاهش انتزاعی

سیستم‌های کاهش انتزاعی^۱ که نخستین بار توسط Max Newman در [۹] به منظور مطالعه همگرایی روابط کاهش معرفی شدند، چارچوبی ریاضی برای مطالعه روابط کاهش در سیستم‌های محاسباتی هستند. بسیاری از مفاهیم نظریه انواع (از جمله نرمال‌سازی ضعیف و قوی، همگرایی و یکتایی فرم نرمال) به‌طور ضمنی در این چارچوب بیان می‌شوند. در این بخش تعریف رسمی و ویژگی‌های بنیادی این چارچوب را بیان می‌کنیم.

۱.۳.۱ تعریف سیستم کاهش انتزاعی

تعریف ۱.۷.۱. یک سیستم کاهش انتزاعی، یک زوج $(A, \rightarrow)$ است که در آن:

• A مجموعه اشیاء است.

• $\rightarrow \subseteq A \times A$ یک رابطه دودویی روی A است که رابطه کاهش نام دارد.

برای مثال در حساب لامبدا، مجموع عبارات Λ همراه با رابطه کاهش β ، یک ARS را تشکیل می‌دهند.

۲.۳.۱ دنباله و بستار کاهش

تعریف ۱.۸.۱. دنباله کاهش، زنجیره‌ای از کاهش‌ها به شکل زیر است که می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد.

$$a_0 \rightarrow a_1 \rightarrow \dots \rightarrow a_n$$

تعریف ۱.۹.۱. بستار تعدی رابطه $\rightarrow$ را با $a \rightarrow^+ b$ نشان می‌دهیم که به این معناست که حداقل یک گام کاهش از b به a وجود دارد.

بستار بازتابی-تعدی رابطه $\rightarrow$ را با $a \rightarrow^* b$ نشان می‌دهیم که یعنی $b = a$ یا یک دنباله کاهش از b به a وجود دارد.

۳.۳.۱ فرم نرمال و نرمال‌سازی

تعریف ۲.۰.۱ (فرم نرمال). شیء a در فرم نرمال (یا یک فرم نرمال) است اگر هیچ کاهشی بر آن قابل اعمال نباشد. یعنی

$$a \in \text{NF} \iff \nexists b. a \rightarrow b$$

Abstract Reduction Systems^۱ یا به اختصار ARS

تعریف ۲۱.۱ (نرمال سازی ضعیف). شی a دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف است، اگر حداقل یک دنباله کاهش به یک فرم نرمال داشته باشد. یعنی

$$\exists b \in \text{NF}. a \rightarrow^* b$$

تعریف ۲۲.۱ (نرمال سازی قوی). شی a دارای خاصیت نرمال سازی قوی است، اگر هیچ دنباله کاهش نامتناهی از آن آغاز نشود.

قضیه ۲۳.۱. اگر یک شی دارای خاصیت نرمال سازی قوی باشد، آنگاه دارای خاصیت نرمال سازی ضعیف نیز است.

۴.۳.۱ همگرایی

تعریف ۲۴.۱ (همگرایی). سیستم کاهش انتزاعی $(A, \rightarrow)$ همگراست، هرگاه هر دو دنباله کاهش که از یک شی منشعب می شوند، دوباره به شی مشترکی برسند. یعنی

$$\forall a, b_1, b_2. (a \rightarrow^* b_1 \wedge a \rightarrow^* b_2) \implies (\exists c. (b_1 \rightarrow^* c \wedge b_2 \rightarrow^* c))$$

نتایجی مانند یکتایی فرم نرمال از قضیه پیش رو ثابت می شوند.

قضیه ۲۵.۱ (قضیه چرچ-راسر). سیستم کاهش انتزاعی $(A, \rightarrow)$ همگراست، اگر و تنها اگر دارای خاصیت چرچ-راسر باشد؛ یعنی

$$\forall b_1, b_2. (b_1 = b_2) \implies (\exists c. (b_1 \rightarrow^* c \wedge b_2 \rightarrow^* c))$$

نتیجه ۲۶.۱ (یکتایی فرم نرمال). فرم نرمال یک شی، در صورت وجود، یکتاست. یعنی

$$\forall M, N_1 \in \text{NF}, N_2 \in \text{NF}. (M \rightarrow^* N_1 \wedge M \rightarrow^* N_2) \implies N_1 = N_2$$

اثبات همگرایی معمولاً دشوار است، اما یک ویژگی محلی ساده تر وجود دارد.

تعریف ۲۷.۱ (همگرایی محلی). سیستم کاهش انتزاعی $(A, \rightarrow)$ همگرای محلی است اگر

$$\forall a, b_1, b_2. (a \rightarrow b_1 \wedge a \rightarrow b_2) \implies (\exists c. (b_1 \rightarrow^* c \wedge b_2 \rightarrow^* c))$$

لم ۲۸.۱ (لم نیومن). اگر یک سیستم کاهش انتزاعی، همگرای محلی و دارای خاصیت نرمال سازی قوی باشد، آنگاه همگراست.

تذکر ۲۹.۱. در برخی سیستم‌ها (مانند حساب لامبدا بدون نوع)، به دلیل همگرایی، نرمال‌سازی ضعیف معادل نرمال‌سازی قوی است. اما در سیستم‌های نوع‌دار وابسته، ممکن است عبارتی دارای خاصیت نرمال‌سازی ضعیف باشد اما در حداقل یک دنباله کاهش نامتناهی ظاهر شود. این دقیقاً مسئله‌ای است که حدس ۱۵.۱ به آن می‌پردازد و Mull در [۸] با ارائه سیستم‌های نوع محض لایه‌ای می‌کوشد که آن را حل کند.

۴.۱ حساب لامبدا نوع‌دار ساده

حساب لامبدا نوع‌دار ساده^۱ که نخستین بار توسط Alonzo Church در [۵] به عنوان پایه‌ای برای منطق معرفی شد، یکی از مهم‌ترین و کلاسیک‌ترین سیستم‌های نوع است. این سیستم پایه بسیاری از زبان‌های تابعی، سیستم‌های نوع پیشرفته و بخش مهمی از نظریه انواع به شمار می‌رود. همچنین ساده‌ترین نمونه از «سیستم‌های نوع محض» است و مقدمه‌ای طبیعی برای ورود به مباحث بخش بعدی به حساب می‌آید. سیستم مذکور نشان می‌دهد که افزودن انواع، باعث تضمین نرمال‌سازی قوی می‌شود و از کاهش‌های نامتناهی جلوگیری می‌کند.

۱.۴.۱ نحو

تعریف ۳۰.۱ (انواع). مجموعه انواع به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌شود

$$T ::= B \mid T \rightarrow T$$

که در آن

• $B = \{\alpha, \beta, \gamma, \dots\}$ مجموعه انواع پایه است.

• $T \rightarrow T$ بیانگر نوع توابع است.

تعریف ۳۱.۱ (عبارات). مجموعه عبارات به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌شود

$$M ::= V \mid \lambda V^T. M \mid MM$$

که در آن

• $V = \{x, y, z, \dots\}$ مجموعه متغیرهاست.

^۱Simply Typed Lambda Calculus یا به اختصار STLC یا $\lambda \rightarrow$

- $\lambda V^T.M$ یک انتزاع و بیانگر تعریف یک تابع است.

- MM یک کاربرد و بیانگر صدا زدن یک تابع است.

۲.۴.۱ زمینه و قضاوت نوع

تعریف ۳۲.۱ (زمینه). یک زمینه مانند Γ ، دنباله‌ای متناهی از مفروضات به شکل زیر است

$$x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n$$

که

- $x_i : A_i$ به این معناست که x_i از نوع A_i است.

- $\Gamma, x : A$ به معنای افزودن فرض $x : A$ به Γ است.

تعریف ۳۳.۱ (قضاوت نوع). یک قضاوت نوع، گزاره‌ای به شکل زیر است

$$\Gamma \vdash M : A$$

که در آن Γ یک زمینه، M یک عبارت و A یک نوع است و معنای آن این است که ”در زمینه Γ ، عبارت M از نوع A است”.

تعریف ۳۴.۱ (قواعد قضاوت نوع). قواعد قضاوت نوع در $STLC$ شامل سه قاعده زیر است:

- قاعده متغیر

$$\overline{\Gamma, x : A \vdash x : A}$$

- قاعده انتزاع

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash M : B}{\Gamma \vdash \lambda x^A. M : A \rightarrow B}$$

- قاعده کاربرد

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash MB : B}$$

تعریف ۳۵.۱ (نوع‌پذیری). یک عبارت نوع‌پذیر است هرگاه بتوان طبق قواعد **۳۴.۱** یک نوع برای آن یافت.
به بیان دیگر؛ عبارت M نوع‌پذیر است هرگاه

$$\exists \Gamma, A. \Gamma \vdash M : A$$

مثال

عبارات زیر نوع‌پذیر هستند؛

$$\begin{aligned} \lambda x. x \\ \lambda xy. x \\ \lambda f gx. (f(gx)) \end{aligned}$$

زیرا به ترتیب داریم؛

$$\begin{aligned} \lambda x^A. x : A \rightarrow A \\ \lambda x^A y^B. x : A \rightarrow B \rightarrow A \\ \lambda f^{B \rightarrow C} g^{A \rightarrow B} x^A. (f(gx)) : (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \rightarrow C \end{aligned}$$

عبارت زیر، که قبل‌تر در **۲** دیدیم، در STLC نوع‌پذیر نیست؛

$$(\lambda x. (xx))(\lambda x. (xx))$$

مثال فوق‌ما را به سمت قضیه مهم بعدی سوق می‌دهد.

۳.۴.۱ خواص

در این بخش، برخی خواص مهم STLC را مطالعه می‌کنیم.

قضیه ۳۶.۱ (حفظ نوع در کاهش). کاهش دادن یک عبارت، نوع آن را تغییر نمی‌دهد.
یعنی

$$(\Gamma \vdash M : A \wedge M \rightarrow_{\beta} N) \implies \Gamma \vdash N : A$$

قضیه بعدی بیان می‌کند که وجود انواع، از ایجاد عباراتی که دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی نیستند، جلوگیری می‌کند.

قضیه ۳۷.۱ (قضیه نرمال‌سازی قوی). هر عبارت نوع‌پذیر در $STLC$ دارای خاصیت نرمال‌سازی قوی است.

۵.۱ سیستم‌های نوع محض

سیستم‌های نوع محض^۱ که نخستین بار توسط [۳] و [۱۰] معرفی شدند و سپس توسط [۱] تعمیم یافتند، یک چارچوب یکپارچه برای توصیف طیف وسیعی از سیستم‌های نوع مبتنی بر حساب لامبدا را فراهم می‌کنند. بسیاری از سیستم‌های مهم از جمله حساب لامبدا نوع‌دار ساده، سیستم‌های چندریخت و حساب ساختمان‌ها را می‌توان تنها با انتخاب مناسب مجموعه‌ای از ”رده‌ها”، ”اصول” و ”روابط” در قالب یک PTS بیان کرد. این چارچوب به دلیل سادگی نحوی و همچنین انعطاف بسیار بالا، نقش محوری در نظریه انواع دارد. از طرفی سیستمی که Mull در [۸] معرفی می‌کند که اساس کار این پایان‌نامه است، نسخه تغییر یافته همین سیستم است؛ لذا آشنایی با این سیستم برای ما ضروری است.

۱.۵.۱ مشخصه و نحو

تعریف ۳۸.۱ (مشخصه سیستم نوع محض). یک سیستم نوع محض با سه تایی (S, A, R) مشخص می‌شود که در آن

$$\bullet \quad S = \{s_1, s_2, \dots\} \text{ مجموعه رده‌ها}$$

$$\bullet \quad A \subseteq S \times S \text{ مجموعه اصول}$$

$$\bullet \quad R \subseteq S \times S \times S \text{ مجموعه روابط}$$

هستند.

عبارات و انواع در PTS از منظر نحو یکسان هستند؛ یعنی در این چارچوب، ”نوع” و ”عبارت” یک ساختار واحد دارند و فقط جایگاه آن‌ها در قضاوت نوع است که نقش متفاوتی به آن‌ها می‌دهد.

^۱Pure Type Systems یا به اختصار PTS

تعریف ۳۹.۱ (نحو سیستم نوع محض). نحو سیستم نوع محض به صورت بازگشتی زیر تعریف می‌شود

$$T ::= S \mid V \mid \lambda V : T.T \mid \Pi V : T.T \mid TT$$

که در آن

• $S = \{s_1, s_2, \dots\}$ مجموعه رده‌ها

• $V = \{x, y, z, \dots\}$ مجموعه متغیرها

• $\lambda V : T.T$ انتزاع

• $\Pi V : T.T$ نوع تابع

• TT کاربرد

هستند.

در این پایان‌نامه، مطابق با [۸]، متغیرها را با رده خودشان نشانه‌گذاری می‌شوند.

تعریف ۴۰.۱ (نشانه‌گذاری متغیرها). برای هر $s \in S$ ، V_s را مجموعه شمارشی متغیرهای مربوط به رده s در نظر می‌گیریم. $s v_i$ به معنای i مین متغیر در V_s است و $V = \cup_{s \in S} V_s$.

۲.۵.۱ قضاوت نوع

تعریف ۴۱.۱ (زمینه). یک زمینه مانند Γ ، دنباله‌ای متناهی از مفروضات به شکل زیر است

$$x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n$$

که در آن $x_i : A_i$ به این معناست که " x_i از نوع A_i است". همچنین $\Gamma, x : A$ به معنای افزودن فرض $x : A$ به Γ است.

تعریف ۴۲.۱ (قواعد قضاوت نوع در سیستم نوع محض). در یک سیستم نوع محض با مشخصه (S, A, R) قواعد زیر موجود است:

• قاصده اصل

$$\frac{}{\vdash s : t} \quad (s, t) \in \mathcal{A}$$

• قاعده شروع

$$\frac{\Gamma \vdash A : s}{\Gamma, x : A \vdash x : A} \quad x \notin \Gamma$$

• قاعده تضعیف

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \quad \Gamma \vdash B : s}{\Gamma, x : B \vdash M : A} \quad x \notin \Gamma$$

• قاعده تولید

$$\frac{\Gamma \vdash A : s_1 \quad \Gamma, x : A \vdash B : s_2}{\Gamma \vdash (\Pi x : A. B) : s_3} \quad (s_1, s_2, s_3) \in \mathcal{R}$$

• قاعده انتزاع

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash M : B \quad \Gamma \vdash \Pi x : A. B : s}{\Gamma \vdash (\lambda x : A. M) : (\Pi x : A. B)}$$

• قاعده کاربرد

$$\frac{\Gamma \vdash M : (\Pi x : A. B) \quad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash MN : B[N/x]}$$

• قاعده تبدیل

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \quad A \equiv_\beta B \quad \Gamma \vdash B : s}{\Gamma \vdash M : B}$$

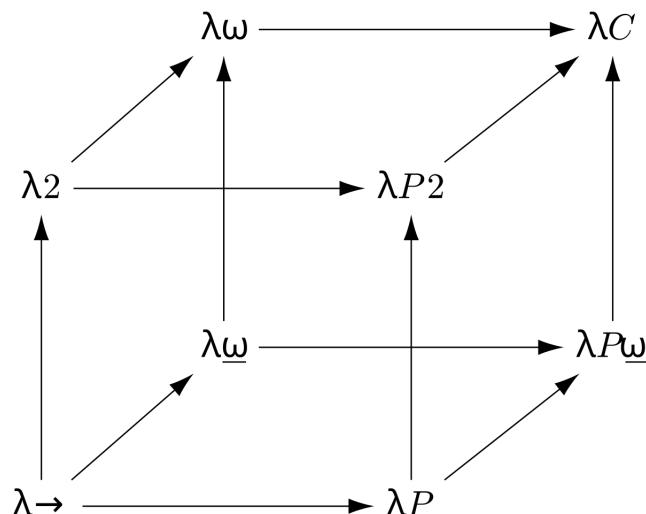
۳.۵.۱ مکعب لامبدا

توصیف

مکعب لامبدا یک چارچوب مفهومی و هندسی برای دسته‌بندی خانواده‌ای از سیستم‌های نوع است. این مکعب نشان می‌دهد که چگونه با افزودن یا حذف برخی قابلیت‌های نوعی، می‌توان به سیستم‌های مختلفی از حساب لامبدا دست یافت. مکعب لامبدا دارای سه بُعد مستقل است که هر بُعد متناظر با افزودن یک قابلیت به سیستم پایه است:

۱. چندریختی

این بُعد نشان‌دهنده امکان کمی‌سازی روی انواع است؛ به بیان دیگر، اجازه می‌دهد توابعی تعریف شوند که برای همه انواع معتبر باشند. وجود این قابلیت منجر به سیستم‌هایی مانند λ_2 می‌شود.



شکل ۱.۱: مکعب لامبدا

۲. اپراتورهای نوع

این بُعد امکان تعریف توابعی را فراهم می‌کند که روی انواع عمل می‌کنند، نه روی عبارات. در این حالت، انواع می‌توانند به عنوان ورودی توابع به کار روند و این امر منجر به سیستم‌هایی مانند $\lambda\omega$ می‌شود.

۳. انواع وابسته

این بُعد اجازه می‌دهد نوع یک عبارت به مقدار یک عبارت دیگر وابسته باشد. به این ترتیب می‌توان انواعی تعریف کرد که اطلاعاتی درباره مقدار عبارات در خود جای می‌دهند؛ این قابلیت، پایه سیستم‌هایی مانند حساب ساختمان‌هاست.

ترکیب یا عدم ترکیب هر یک از این سه قابلیت، هشت رأس مکعب را تشکیل می‌دهد که هر رأس متناظر با یک سیستم نوع مشهور است. برای مثال، حساب لامبدای نوع دار ساده در رأسی قرار دارد که هیچ‌یک از این قابلیت‌ها را ندارد، در حالی که حساب ساختمان‌ها در رأسی قرار می‌گیرد که هر سه قابلیت را به طور هم‌زمان داراست.

تعریف به کمک سیستم‌های نوع محض

حال با معرفی کامل سیستم‌های نوع محض، بسیاری از سیستم‌های مشهور تنها با انتخاب مناسب (S, A, R) قابل بیان‌اند. جدول ۱.۱ بیانگر تعریف هر هشت رأس مکعب لامبدا به کمک سیستم‌های نوع محض است.

	$\mathcal{S}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{R}$
$\lambda \rightarrow$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *)\}$
$\lambda 2$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, *, *)\}$
$\lambda \omega$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (*, \square, \square)\}$
λP	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, \square, \square)\}$
$\lambda P 2$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, \square, \square), (\square, *, *)\}$
$\lambda \omega$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (*, \square, \square), (\square, *, *)\}$
$\lambda P \omega$	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, \square, \square), (*, \square, \square)\}$
λC	$\{(*, \square)\}$	$\{(* : \square)\}$	$\{(*, *, *), (\square, \square, \square), (*, \square, \square), (\square, *, *)\}$

جدول ۱.۱: جدول بیان سیستم‌های نوع در مکعب لامبدا به کمک سیستم‌های نوع محض

۴.۵.۱ اهمیت

در ادامه این پایان‌نامه، سیستم‌های نوع محض نقطه آغاز برای تعریف «سیستم‌های نوع محض لایه‌ای»^۱ سپس معرفی ترجمه حذف وابستگی Mull هستند. در واقع:

- TPTS گسترشی ساختاریافته از PTS است.
 - قواعد نوع TPTS نسخه تقویت‌شده همین قواعداند.
 - اثبات‌های نرمال‌سازی وابسته به ساختار PTS بیان می‌شوند.
- در نتیجه، این بخش چارچوب مفهومی لازم برای تعریف سیستم‌های لایه‌ای و صورتی‌سازی آن‌ها در Coq را فراهم می‌کند.

۵.۵.۱ خواص فرانظری سیستم‌های نوع محض

در این بخش برخی خواص فرانظری سیستم‌های نوع محض را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تذکر ۴۳.۱. از تکرار تعاریفی که قبلاً مشاهده کرده‌ایم (برای مثال فرم نرمال و نرمال‌سازی برای یک عبارت که در ۶.۲.۱ دیدیم) خودداری می‌کنیم.

تعریف ۴۴.۱ (نرمال‌سازی ضعیف در سیستم). یک سیستم نوع محض دارای خاصیت نرمال‌سازی ضعیف است، هرگاه هر عبارت نوع‌پذیر در آن دارای این خاصیت باشد.

^۱TPTS یا Tiered Pure Type Systems

تعریف ۴۵.۱ (نرمال سازی قوی در سیستم). یک سیستم نوع محض دارای خاصیت نرمال سازی قوی است، هرگاه هر عبارت نوع پذیر در آن دارای این خاصیت باشد.

تعریف ۴۶.۱ (یکتایی نوع). نوع هر عبارت نوع پذیر، یکتاست. یعنی

$$\forall \Gamma, M, A, B. (\Gamma \vdash M : A \wedge \Gamma \vdash M : B) \implies A \equiv_{\beta} B$$

تعریف ۴۷.۱ (سازگاری منطقی). از منظر تفسیر منطقی، یک سیستم نوع محض را سازگار می نامیم، هرگاه هیچ عبارتی از یک رده تهی (مانند $\perp$) قابل استنتاج نباشد. به بیان دیگر؛ در یک سیستم سازگار، نمی توان به طور صوری به تناقض دست یافت.

مهم ترین عامل در رخداد خواص فرانظری یک سیستم نوع محض، به ویژه در سیستم های واقع در مکعب لامبدا، انتخاب مجموعه روابط R است. در حالی که برخی سیستم های مکعب لامبدا دارای خاصیت نرمال سازی قوی هستند، این ویژگی به طور کلی برای همه سیستم های نوع محض برقرار نیست.

فصل ۲

سیستم‌های نوع محض لایه‌ای و ترجمه حذف وابستگی

۱.۲ انگیزه و ایده اصلی

۱.۱.۲ انگیزه

در فصل پیشین، مفاهیم پایه‌ای حساب لامبدا، سیستم‌های کاهش انتزاعی، حساب لامبدا نوع‌دار ساده و سیستم‌های نوع محض را بررسی کردیم. این چارچوبی‌ها زمینه لازم برای درک مسائل پیشرفته‌تر نظریه انواع، به‌ویژه رابطه میان نرمال‌سازی ضعیف و قوی را فراهم آوردند.

سیستم‌های نوع محض، به‌عنوان چارچوبی یکپارچه برای توصیف سیستم‌های نوع مبتنی بر حساب لامبدا، بستری مناسب برای مطالعه خواص فرانظری نظیر نرمال‌سازی، یکتایی نوع و سازگاری منطقی فراهم می‌کنند. با این حال، بررسی رابطه میان نرمال‌سازی ضعیف و نرمال‌سازی قوی در این سیستم‌ها، که در قالب حدس ۱۵.۱ بیان می‌شود، در حضور انواع وابسته با دشواری‌های اساسی مواجه است.

مسئله اصلی از آنجا ناشی می‌شود که در سیستم‌های نوع وابسته، ساختار انواع می‌تواند به‌طور دلخواه به مقادیر عبارات وابسته باشد. این وابستگی باعث می‌شود که رفتار مسیرهای کاهش β به‌شدت پیچیده شده و تحلیل آن‌ها، به‌ویژه در اثبات نرمال‌سازی قوی، با موانع جدی روبه‌رو گردد. در چنین شرایطی، روش‌های کلاسیک که برای سیستم‌های غیروابسته به کار می‌رود، مانند تکنیک‌های مبتنی بر کاهش‌پذیری یا استدلال‌های ترتیبی، دیگر به‌سادگی قابل اعمال نیستند.

۲.۱.۲ ایده اصلی

Mull در رساله دکتری خود [۸] بر این اصل استوار است که وابستگی‌های موجود در سیستم‌های نوع وابسته، لزوماً همگی برای بیان توان محاسباتی سیستم ضروری نیستند. به بیان دیگر، بخشی از این وابستگی‌ها را می‌توان به صورت کنترل‌شده حذف یا محدود کرد، بی‌آنکه به خوش‌نوعی یا قابلیت بیان سیستم آسیبی وارد شود.

بر همین اساس، Mull خانواده جدیدی از سیستم‌های نوع را تحت عنوان «سیستم‌های نوع محض لایه‌ای»^۱ معرفی می‌کند. در این سیستم‌ها، وابستگی میان انواع و عبارات به وسیله مفهوم «لایه» به طور صریح ساختاربندی می‌شود. لایه‌ها امکان تفکیک سطوح مختلف وابستگی را فراهم می‌کنند و از بروز وابستگی‌های چرخه‌ای یا کنترل‌نشده جلوگیری می‌نمایند.

مزیت کلیدی این لایه‌بندی آن است که امکان تعریف یک ترجمه حذف وابستگی از سیستم‌های نوع محض لایه‌ای به یک سیستم نوع محض فراهم می‌شود؛ به گونه‌ای که تحلیل نرمال‌سازی قوی در سیستم مقصد ساده‌تر بوده و می‌توان از آن برای استنتاج نرمال‌سازی قوی در سیستم مبدأ بهره گرفت.

در ادامه این فصل، ابتدا سیستم‌های نوع محض لایه‌ای به‌طور رسمی معرفی می‌شوند، سپس ترجمه حذف وابستگی و خواص اساسی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مباحث، زمینه لازم برای صوری‌سازی کامل این ترجمه و اثبات‌های مرتبط با آن در اثبات‌یار Coq را که در فصل‌های بعدی ارائه می‌شوند، فراهم می‌سازند.

^۱Tiered Pure Type Systems یا به اختصار TPTS

مراجع

- [1] H. Barendregt. Introduction to generalized type systems. *Journal of Functional Programming*, 1(2):125–154, 1991.
- [2] H. Barendregt. *Lambda Calculi with Types*. Cambridge University Press, 2013.
- [3] S. Berardi. *Towards a mathematical analysis of the Coquand–Huet calculus of constructions and the other systems in Barendregt’s cube*. PhD thesis, University of Torino and Carnegie Mellon University, 1988.
- [4] A. Church. A set of postulates for the foundation of logic. *Annals of Mathematics*, 33(2):346–366, 1932.
- [5] A. Church. A formulation of the simple theory of types. *Journal of Symbolic Logic*, 5(2):56–68, 1940.
- [6] H. Geuvers. *Logics and Type Systems*. PhD thesis, University of Nijmegen, 1993.

- [7] M. H. S. Gilles Barthe, John Hatchliff. Weak normalization implies strong normalization in a class of non-dependent pure type systems. *Theoretical Computer Science*, 269(1–2):317–361, 2001.
- [8] N. Mull. *Weak and String Normalization of Tiered Pure Type Systems via Type-Perserving Translation*. PhD thesis, The University of Chicago, 2023.
- [9] M. H. A. Newman. On theories with a combinatorial definition of equivalence. *Annals of Mathematics*, 43(2):223–243, 1942.
- [10] J. Terlouw. Een nadere bewijstheoretische analyse van gsts. Technical report, University of Nijmegen, 1989.

Abstract

In this thesis, the dependency-erasure translation introduced by Nathan Mull for Tiered Pure Type Systems [8] is fully formalized and mechanically verified in the proof assistant Coq. The translation functions, together with all intermediate lemmas—including the substitution lemma, preservation of reduction paths, and lemmas related to injectivity and image—are proved in a fully machine-checked manner. The main theorem of Mull, stating that weak normalization implies strong normalization for all tiered pure type systems, is mechanically verified for the first time.

As a result, an open and extensible library is developed, providing a solid foundation for extending this translation to more expressive dependent systems such as the Calculus of Constructions. The results of this work constitute a significant step toward the proof of the BGK conjecture¹ [6] in dependent type systems.

Keywords: type theory, tiered pure type systems, dependency-erasure translation, strong normalization, mechanized proof, Coq, BGK conjecture

¹Barendregt–Geuvers–Klop



University of Tehran

College of Science

School of Mathematics, Statistics, and Computer Science

Formalization of the Dependency-Eliminating Translation in Tiered Pure Type Systems

By

Hossein Madadi

Supervisor

Majid Alizadeh

A thesis submitted to graduate studies office in partial fulfillment of the
requirements for the degree of master of science in Computer Science

Spring 2026